

# Dioris Planner V2 — Stage 12 Closure Report

Status geral: PASS

**Escopo:** Stage 12 como validação e fechamento. Stage 13 não iniciada. Nenhuma família nova adicionada. CAM/CNC não iniciado.

## Resumo executivo

A Stage 12 fecha a cadeia de confiabilidade do Planner V2 sobre as famílias já existentes de Base e Drawer. O trabalho não cria um novo motor de móveis, não expande a biblioteca e não promove operações CAM/CNC. Foram adicionados somente locks de aceitação para demonstrar que dimensões desconhecidas não são convertidas silenciosamente em zero, que instâncias permanecem isoladas, que o resultado de fabricação é invariável a movimento e rotação, que os ciclos  $A \rightarrow B \rightarrow A$  são determinísticos e que persistência/reload preserva as referências necessárias.

A implementação também eliminou os cinco erros TypeScript baseline existentes no patch de materiais do store, usando apenas um fallback explícito de material válido ( `mdf-white` ) quando o comando natural não fornece material. O typecheck final passou sem saída e com código zero.

## Matriz de encerramento

| Check                       | Status | Evidência                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No zero-as-unknown          | PASS   | <code>stage12ClosureAcceptance.test.ts</code> ;<br><code>unknownInNesting=[]</code> ; dimensões,<br>quantidades e espessuras positivas |
| Multi-instance<br>isolation | PASS   | Base e Drawer geram part IDs distintos; mutation<br>de <code>instanceId</code> compartilhado falha                                     |
| Move/rotation<br>invariance | PASS   | BOM, cut-list, nesting, joinery e machining<br>permanecem iguais após movimento/rotação                                                |
| A → B → A Base              | PASS   | 800 → 900 → 800 restaura digest de fabricação                                                                                          |
| A → B → A Drawer            | PASS   | 800 → 900 → 800 restaura digest de fabricação e<br>identidade de partes                                                                |
| Persistence/reload          | PASS   | Base e Drawer recarregam por<br>Definition/Instance references                                                                         |
| BOM parity                  | PASS   | Digest before/after A → B → A idêntico em A final                                                                                      |
| Cut-list parity             | PASS   | Digest before/after A → B → A idêntico em A final                                                                                      |
| Nesting parity              | PASS   | Boards, unplaced e integrity idênticos em A final                                                                                      |
| Stage 9 regression          | PASS   | 10 testes Registry + 1 snapshot de paridade<br>aprovados                                                                               |
| Stage 9.2<br>regression     | PASS   | 7 testes de HardwareApplicationRule aprovados                                                                                          |
| Stage 10<br>regression      | PASS   | Foundation e acceptance aprovados; 13 testes                                                                                           |
| Stage 11<br>regression      | PASS   | Foundation e acceptance aprovados; 10 testes                                                                                           |
| Mutation checks             | PASS   | $\frac{4}{4}$ mutations falharam como esperado; 0 passes<br>indevidos                                                                  |

| Check                         | Status         | Evidência                                               |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| TypeScript                    | PASS           | <code>pnpm exec tsc --noEmit</code> , zero erros        |
| Vitest                        | PASS           | 60 arquivos, 635 testes aprovados                       |
| Production build              | PASS           | Build Nitro/Vite concluído; 258 SSR chunks, 5 patched   |
| <code>git diff --check</code> | PASS           | Sem whitespace ou erro de diff                          |
| Git commit                    | PASS           | Commit Stage 12 criado após validação                   |
| Git push                      | PASS           | <code>main</code> enviado ao origin                     |
| Local HEAD = Remote HEAD      | PASS           | Proof final registra igualdade dos hashes               |
| Final git status              | PASS           | Árvore limpa após commit                                |
| Supabase audit                | NOT APPLICABLE | Nenhuma mudança de schema/dados necessária ou executada |

## Locks de dados e fabricação

O lock `no-zero-as-unknown` verifica que cada dimensão materializada é finita e positiva, que cada item de cut-list possui quantidade, espessura e part IDs válidos, que operações `INCOMPLETE` carregam parâmetros ausentes explícitos e que os objetos downstream não contêm o padrão silencioso `"unknown":0`. A integridade de nesting permanece sem itens faltantes, duplicados ou desconhecidos.

O lock multi-instance usa simultaneamente `kitchen-base-2-doors` e `kitchen-drawer-3`. Seus part IDs não colidem. Cada relatório downstream usa a instância correta, e a mutation que colapsa o `instanceId` para `shared` falha no acceptance.

O lock de movimento e rotação verifica que alterar `positionMm` e `rotationDeg` não altera o digest de BOM, cut-list, nesting, joinery ou machining. Posição e rotação continuam metadados da instância; a fabricação permanece local à geometria calculada.

Nos ciclos  $A \rightarrow B \rightarrow A$ , a dimensão A é  $800 \times 870 \times 580$  mm e B é  $900 \times 870 \times 580$  mm. B muda o digest de fabricação; A final restaura o digest inicial, os IDs de partes e os resultados de nesting. O mesmo comportamento é verificado para Base e Drawer.

A persistência grava referências de módulo e variante, não perfis resolvidos ou objetos transitórios. Após `saveProject`, `newProject`, injeção do payload e `loadProject`, Base e Drawer regeneram os mesmos resultados de fabricação. A Stage 11 preserva a referência industrial `blum-movento-760h-nl500` no Drawer.

## Mutations

As quatro mutations Stage 12 foram aplicadas uma por vez e restauradas automaticamente. A remoção do fallback de material falha no lock de material não vazio. A quebra da restauração  $A \rightarrow B \rightarrow A$  falha no digest final. A alteração da rotação falha na invariância de transformação. O colapso do `instanceId` falha no isolamento multi-instance.

O resumo auditável está em `evidence/stage12-closure/01-mutation-final.log`, e cada log de mutation está no mesmo diretório.

## Regressão e validação

A regressão direcionada de Stages 9, 9.2, 10, 11 e 12 passou com 8 arquivos e 47 testes. A suíte integral final passou com 60 arquivos e 635 testes. O TypeScript passou com zero erros. O production build passou. O diff check passou.

Nenhuma alteração de Stage 9, Stage 9.2, Stage 10 ou Stage 11 foi reescrita. A alteração de produção Stage 12 é limitada ao fallback de material do store; os demais arquivos novos são locks, mutations, evidências, proofs e documentação.

## Git, Supabase e escopo final

A Stage 11 foi recebida no commit `93757d1`. A Stage 12 recebeu commit próprio e foi enviada para `origin/main`; a prova final registra `LOCAL HEAD = REMOTE HEAD` e status limpo.

**SUPABASE = NOT APPLICABLE.** A Stage 12 não exige migration, tabela, linha, seed, RLS, storage, Edge Function ou SQL. Nenhuma operação Supabase foi executada. A auditoria apenas registra o estado de configuração para rastreabilidade.

O encerramento é definitivo para esta missão: **parar após Stage 12, não iniciar Stage 13, não expandir famílias e não começar CAM/CNC.**

## Arquivos principais

O ZIP único contém o código Stage 12, testes, scripts de mutation, logs, proofs Git, auditoria Supabase, relatório Markdown/PDF, evidências visuais disponíveis e os artefatos Stage 11 referenciados. O manifesto interno lista cada arquivo incluído.